세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일:
개정일: 2015.3/2017.3/2019.3/2021.3/2023.3/2024.3./2025
기안부서: 약무국

# 항암제 안정성표

| | 상품명 | 일반명 | 함량 규격 | 재구성 | | 용액희석 | | | 투여방법 | 비고 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 용매(농도) | 용해후안정성 | 희석액 | 희석후 안정성 | | | 희석농도범위 | 조제 시 주의사항 | 보관 | 용량 및 투여시 주의 사항 | 계열 | Extravasation |
| | | | | | | | 실온 | 냉장 | | | | | | | |
| 1 | ABRAXANE | Paclitaxel (차광) | 100mg/V(P) | N/S 20ml (5mg/ml) | 냉장 8hr | | 8hr | | IVF | | 용해후 5분간 방치, 거품이 생기지 않게 부드럽게 굴림. | 실온 | in-line filter set 사용 불필요 | Antimicrotubule (M phase), Plant | Irritant, 냉or온찜질 |
| 2 | ADCETRIS | Brentuximab vedotin (차광) | 50mg/V(P) | WFI 10.5ml (5mg/ml) | 냉장 24hr | D5W, N/S | | 24hr | IVF(30min이상) | 0.4~1.2mg/ml | 거품주의(흔들지말것) | 냉장 | 1회 최대용량 180mg | CD30-directed ADC | |
| 3 | ADRIAMYCIN-PFS | Doxorubicin(차광) | 10mg/5ml/V<br>50mg/25ml/V | 2mg/ml | | D5W, N/S | 24hr | 24hr | IV, IVF | | | 냉장 | SC/IM 금기, Heparin 배합금기, 뇨적색, 550mg/m$^2$ (IVH, w/o RT) | S phase, Antibiotic | Vesicant, 냉찜질 |
| 4 | A.D.MYCIN | Doxorubicin(차광) | 10mg/5ml/V<br>50mg/25ml/V | 2mg/ml | | D5W, N/S | 24hr | 24hr | IV, IVF | | | 냉장 | SC/IM 금기, Heparin 배합금기, 뇨적색, 550mg/m$^2$ (IVH, w/o RT) | S phase, Antibiotic | Vesicant, 냉찜질 |
| 5 | ALIMTA | Pemetrexed | 100mg/V(P)<br>500mg/V(P) | N/S 4.2ml (25mg/ml)<br>N/S 20ml (25mg/ml) | 냉장 24hr | N/S 100ml | 12hr | 24hr | IVF(10min이상) | | Ca 포함 희석제와 배합금기 | 실온 | Vit B12, folic acid premedication 필요 | Antimetabolite(antifolate), S phase | |
| 6 | AVASTIN | Bevacizumab (차광) | 100mg/4ml/V<br>400mg/16ml/V | 25mg/ml | | N/S 100ml(250) Bag | | 24hr | IVF | 1.4~16.5mg/ml | 0.9% N/S만 가능 | 냉장 | IV push불가 | rhMab(anti VEGF) | |
| 7 | AZALID | Azacitidine | 150mg/V(P) | SC - WFI 6ml (25mg/ml)<br>IVF -WFI 15ml (10mg/ml) | 실온 1hr, 냉장 8hr | N/S 100ml (50)Bag | 1hr | | SC, IVF | | 4ml이상인 경우 2개 syringe 나누어 조제, 재현탁후 투여 | 실온 | IV 투여시 혈액학적 독성 증가하나 투여 가능 | Pyrimidine analogue | |
| 8 | BAVENCIO | Avelumab | 200mg/10ml/V | 20mg/ml | 즉시폐기 | N/S 250ml bag | 4hr | 24hr | IVF | | 거품주의(흔들지말것) | 냉장 | IV push 불가, 투여시 0.2 μm 크기의 멸균, 비발열성, 저단백결합 인라인 필터 사용 | Anti-PD-L1 Monoclonal Antibody | |
| 9 | BENCORD | Bendamustine HCl(차광) | 25mg/V(P)<br>100mg/V(P) | WFI 10ml (2.5mg/ml)<br>WFI 40ml (2.5mg/ml) | 실온 3.5hr | N/S 500ml Bag | | 24hr | IVF(30-60min) | 0.2~0.6mg/ml | | 실온 | | Alkylating | 냉찜질 |
| 10 | BESPONSA | Inotuzumab ozogamicin (차광) | 1mg/V(P) | WFI 4ml(0.25mg/ml) | 냉장 4hr(차광) | N/S 50ml bag | 4hr | 3hr | IVF(1hr) | | 조제 및 주사시 차광, 최종부피 50ml, 재구성 및 희석 시 흔들지 말것. | 냉장 | 주사시 차광(line 차광) | CD22-directed ADC | |
| 11 | BLEOMYCIN | Bleomycin | 15mg/V(P) | N/S 5ml (3mg/ml) | 실온 24hr | N/S | 24hr | | IV, IVF, IM, SC | (1mg=1unit) | Test dose(1-2unit), D5W 희석시 24시간내 10-16%손실, 유리병( PVC bag장기간주입 피할것) | 냉장 | 400mg (pulmonary toxicity) | G2,M phase, Antibiotic | |
| 12 | BLINCYTO | Blinatumomab(차광) | 35μg/V(P) | WFI 3ml(12.5μg/ml) | 실온 4hr, 냉장 24hr | N/S 250ml Bag | 48hr | 8일 | IVF | | 지적용량불 27U ml로 만들기 위하여 NS 10ml를 add하고 IVSS주입하여 infusion bag으로 만듬. WFI 3ml으로 재구성 | 냉장 | 1cycle:(D1-7):9μg/day,(D8-28)28μg/day 2cycle:28μg/day. 투여시 0.2-1.2 μm 크기의 무균,비발열성,저단백결합 인라인 필터 사용 | | |
| 13 | BUSULFEX | Busulfan | 60mg/10ml/V | 6mg/ml | | D5W, N/S | N/S 8hr D5W 8hr | N/S 12hr | IVF(2hr) | ≥0.5mg/ml | Polycarbonate 용기 사용 불가 (천방울 수액량이 많으니 FEX 앞에 지혈부피 약 용량 90mg이하은 5DW 250ml, 90mg이상은 5DW 500ml에 희석 | 냉장 | IV/SC/IM 금기, heparin 배합금기, in line 필터 사용금지, 최계는 최량 550mg/m2 | Alkylating, CCNS | Irritant, 냉찜질 |
| 14 | CAELYX | Liposomal doxorubicin hydrochloride (차광) | 20mg/10ml/V | 2mg/ml | | D5W | | 24 hr | IVF(60min이상) | | | 냉장 | | S phase, Antibiotic | Irritant, 냉찜질 |
| 15 | CALMTOP | Irinotecan (차광) | 40mg/2ml/V<br>100mg/5ml/V | 20mg/ml | | D5W, N/S | N/S 6hr D5W 6hr | D5W 24hr | IVF(90min이상) | 0.12~2.8mg/ml | N/S 혹은 전해질액 사용시에는 냉장불가(침전가능) | 실온 | 주사시 차광 | Topoisomerase Ⅰ inhibitor, S phase | Irritant, 냉찜질 |
| 16 | CAMPTO (보령) | Irinotecan (차광) | 40mg/2ml/V<br>100mg/5ml/V | 20mg/ml | | D5W, N/S | N/S 6hr D5W 6hr | D5W 24hr | IVF(90min이상) | 0.12~2.8mg/ml | N/S 혹은 전해질액 사용시에는 냉장불가(침전가능) | 실온 | 주사시 차광 | Topoisomerase Ⅰ inhibitor, S phase | Irritant, 냉찜질 |
| 17 | CAMTOBELL | Belotecan (차광) | 2mg/V(P) | D5W 4ml (0.5mg/ml) | 즉시 폐기 | D5W | 6 hr | 6 hr | IVF(30min) | | 전해질액 사용불가 | 실온 | 주사시 차광,투여권장안정성 4 hr | S phase, Plant | |
| 18 | CARBOPLATIN | Carboplatin (차광) | 600mg/60ml/V | 10mg/ml | | D5W, N/S | 8hr | 침전 | IVF, IA, IP | 0.5~2mg/ml | | 실온 | 주사시 차광, Al과 반응하여 침전(Al함유의료기기 사용 금지), S포함하는 oPd노산 수액과 배합금기 | Alkylating | Irritant, 냉찜질 |
| 19 | CISPLAN | Cisplatin(DDP) (차광) | 10mg/20ml/V<br>50mg/100ml/V | 0.5mg/ml | | N/S | 24hr | 침전 | IVF, IA, IP | 최종 Nacl 농도 ≥0.2% ( 0.3% 이상의 수액에 희석) | D5W 불가(희석시100mg/L 차광하에 2시간 유효), 혼산 함유용액 불가, | 실온 | 주사시 차광, Al와 반응하여 침전(Al함유의료기기 사용 금지) | Alkylating 유사 (DNA cross-linking 저해), CCNS | Irritant, 냉찜질 |
| 20 | CYRAMZA | Ramucirumab | 100mg/10ml/V<br>500mg/50ml/V | 10mg/ml | | N/S | 4hr | 24hr | IVF(60min이상) | 0.4~4mg/ml | N/S 만으로 희석하여, 최종부피 250ml, 단회사용 | 냉장 | 투여시 0.22㎛ filter사용권장 | VEGFR2 targeted antibody | |
| 21 | CYTARABINE | Cytarabine | 100mg/2ml/V<br>2000mg/40ml/V | 50mg/ml | | D5W, N/S | 24hr | 24hr, 8hr (TIT) | IV, IVF, SC, IT | | | 냉장 | Heparin 배합불가 | Antimetabolite, S phase | |
| 22 | CYTARABINE (Faulding) | Cytarabine (차광) | 1000mg/10ml/V<br>2000mg/20ml/V | 100mg/ml | | D5W, N/S | 24hr | | IV,IVF,SC, IT | | | 실온 | ~~고장액(100mg/ml) 이므로 수막강내로 투여불가(희석액은 가능)~~ | Pyrimidine analogue, S phase | |
| 23 | DACOGEN | Decitabine | 50mg/V(P) | WFI 10ml (5mg/ml) | 즉시 폐기 | D5W 100ml N/S 100ml | | 4hr | IVF(1hr) | 0.15~1.0mg/ml | 재구성후 즉시 사용이 원칙, 재구성 후 15분 경과시 2~8℃ 수액사용 | 실온 | | Pyrimidine analogue | |
| 24 | DACTINOMYCIN | Dactinomycin(차광) | 0.5mg/ml/V | WFI 1.1ml(0.5mg/ml) | 실온 4hr | D5W, N/S | 4hr | | IV, IVF | | | 냉장 | | Antibiotic | Vesicant, 냉찜질 |
| 25 | DARZALEX | Daratumumab(차광) | 100 mg/5ml/V<br>400 mg/20ml/V | 20mg/ml | 즉시 폐기 | N/S Bag | 15hr | 24hr | IVF | | 첫번째 투여 시는 N/S 1000 ml/bag에 희석 두번째 투여시 부터 500 ml/bag 에 희석. 약액 부피만큼 희석액을 빼고 조제.부드럽게 뒤집어 용액을 섞고, 흔들지 않는다. | 냉장 | 투여시 0.2-0.22 μm 크기의 멸균,비발열성,저단백결합 인라인 PES필터 사용 | Mab (anti CD38) | |
| 26 | DAUNOCIN | Daunorubicin (차광) | 20mg/V(P) | N/S 10ml (2mg/ml)<br>WFI 4ml (5mg/ml) | 실온,냉장 24hr | D5W, N/S | 24hr | 24hr | IV, IVF | | | 실온 | 주사시 차광,뇨적색 | Antibiotic | Vesicant, 냉찜질 |

* :원내비입고 항암제, P: powder, WFI : water for injection

안정성 시간은 화학적 안정성을 의미하며 생물학적 (균감염)안정성은 24시간임

| | 상품명 | 일반명 | 함량 규격 | 재구성 | | 용액희석 | | | 투여방법 | 비고 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 용매(농도) | 용해후안정성 | 희석액 | 희석후 안정성 | | | 희석농도범위 | 조제 시 주의사항 | 보관 | 용량 및 투여시 주의 사항 | 계열 | Extravasation |
| | | | | | | | 실온 | 냉장 | | | | | | | |
| 27 | DECILID | Decitabine | 40mg/V(P) | WFI 8ml (5mg/ml) | 즉시 폐기 | D5W 100ml<br>N/S 100ml | | 4hr | IVF(1hr) | 0.15~1.0mg/ml | 재구성부 즉시 사용이 원칙, 재구성 후 15분 경과시 2~8℃ 수액 사용 | 실온 | | Pyrimidine analogue | |
| 28 | DITAXEL1-VIAL | Docetaxel (차광) | 20mg/1ml/V<br>80mg/4ml/V<br>120mg/6ml/V | 20mg/ml | | D5W, N/S | 6hr | | IVF(1hr) | 0.3~0.74mg/ml | PVC 용기사용 불가(DEHP용출) | 실온 | in-line filter set 사용 불필요 | Antimicrotubule (M phase) | Irritant,<br>냉찜질 |
| 29 | DTI | Dacarbazine (차광) | 100mg/V(P)<br>200mg/V(P) | WFI 10ml (10mg/ml)<br>WFI 20ml (10mg/ml) | 실온 8hr<br>냉장 24hr | D5W, N/S | | 24hr | IVF(30min이상) | | | 냉장 | 주사시 차광 | Alkylating, CCNS | Irritant,<br>냉찜질 |
| 30 | ELOXATIN | Oxaliplatin | 50mg/10ml/V<br>100mg/20ml/V | 5mg/ml | | D5W | 24hr | 24hr | IVF | ≥0.2mg/ml | NaCl을 포함한 모든 농도의 Chloride 물질 및 염기성용액(5-FU,트로메타몰을 함유하는 folinic acid약물)과 배합금기 | 실온 | Al과 반응하여 분해 (Al함유 의료기기 사용 금지) | Alkylating | Irritant,<br>냉or온찜질 |
| 31 | ENDOXAN | Cyclophosphamide | 500mg/V(P) | N/S 25ml (20mg/ml) | 냉장 24hr | D5W, N/S | | 24hr | IV, IVF | | | 실온 | | Alkylating, CCNS | |
| 32 | ENHERTU | Fam-trastuzumab deruxtecan-nxki (차광) | 100mg/V(P) | WFI 5ml(20mg/ml) | 냉장 24hr(차광) | D5W 100ml (Bag) | 4hr | 24hr | IVF | | 흔들지 말것, 단회 사용 | 냉장 | IV push 불가, 투여시 0.2 - 0.22 μm 크기의 PES 또는 PS 인라인 필터 사용 | Anti-HER2 +Topoisomerase I inhibitor | |
| 33 | E.P.S | Etoposide(VP-16)(차광) | 100mg/5ml/V | 20mg/ml | | D5W, N/S | 24hr | | IVF | 0.2~0.4mg/ml | | 실온 | | G2 phase, Plant | Irritant,<br>온찜질 |
| 34 | ERBITUX | Cetuximab | 100mg/20ml/V | 5mg/ml | | N/S | 24hr | 24hr | IVF | 0.45~ 4.0mg/ml | 원액투여가능 | 냉장 | | rhMab (anti EGFR) | |
| 35 | ERWINASE | Erwinia L-asparaginase | 1만IU/V(P) | N/S 1mL(10,000IU/ml)<br>N/S 2mL(5,000IU/ml) | 실온 4hr | | | | IM | | (희귀의약품센터공급) 기포형성, 재구성 후 15분 이내 syrine로 옮겨야 함 (syringe에서 실온 4hr안정) | 냉장 | E. coli derived asparaginase hypersensitivity 환자 투여가능 | | |
| 36 | EVOLTRA | Clofarabine | 20mg/20ml/V | 1mg/ml | | N/S 100 ml<br>N/S 150 ml | | 24hr | IVF | | ~~0.22㎛ in-line filter 로 조제~~ | 실온 | 0.22㎛ in-line filter 로 투여 Cytarabine과 병용 시 evoltra 투여 후 4시간 후에 투약, Na 70.77mg | | |
| 37 | FLUDARA | Fludarabine | 50mg/V(P) | WFI 2ml (25mg/ml) | 실온,냉장8hr | N/S 100ml | 8hr | 8hr | IVF | | | 실온 | | Antimetabolite, S phase | |
| 38 | 5-FU | Fluorouracil (차광) | 250mg/5ml/V<br>500mg/10ml/V<br>1000mg/20ml/V | 50mg/ml | | D5W, N/S | Bag-48hr,<br>유리병-7hr | 참전 | IV, IVF, IA | | 유리병 조제시 흡착되므로 bag사용 | 실온 | 주사시 차광 | Antimetabolite, SG1G2 | Irritant,<br>냉찜질 |
| 39 | GAZYVA | Obinutuzumab(차광) | 1000mg/40ml/V | 25mg/ml | | N/S bag | | 24hr | IVF | | CLL 환자 첫번째 투여시 IRR 확인위해 100mg, 900mg 나눠어 조제한 후 투번째 투여부터 | 냉장 | CLL 환자 첫번째 투여시 100mg 먼저 투여, 문제 없을 경우 900mg 연속으로 투여하고 IRR 발생시 반드시 다 | rhMab (anti CD20) | |
| 40 | GEMCIBINE | Gemcitabine | 200mg/V(P)<br>1g/V(P) | N/S 5ml (38mg/ml)<br>N/S 25ml (38mg/ml) | 실온 24hr | N/S | 24hr | 참전 | IVF(30min), VS | | | 실온 | | Antimetabolite | |
| 41 | GEMTAN SOL | Gemcitabine | 200mg/5.26ml/V<br>1g/26.3ml/V | 38mg/ml | | N/S | 24hr | 참전 | IVF(30min), VS | | | 냉장 | | Antimetabolite | |
| 42 | GEMZAR LIQUID | Gemcitabine | 200mg/5.26ml/V<br>1g/26.3ml/V | 38mg/ml | | N/S | 24hr | 참전 | IVF(30min), VS | | | 냉장 | | Antimetabolite | |
| 43 | GENEXOL | Paclitaxel (차광) | 30mg/5ml/V<br>100mg/16.7ml/V | 6mg/ml | | D5W, N/S | 27hr | | IVF, IP | 0.3~1.2mg/ml | PVC용기사용불가(DEHP용출) | 실온 | in-line filter set 사용 | Antimicrotubule (M phase), Plant | Irritant,<br>냉or온찜질 |
| 44 | HALAVEN | Eribulin | 1mg/2ml/V | 0.5mg/ml | | N/S | | 24hr | IV, IVF | 0.02~0.2mg/ml | D5W에 희석 불가, syringe에서 실온 4hr, 냉장 24hr 안정 | 실온 | 1.4mg/m$^2$ | | |
| 45 | HERCEPTIN | Trastuzumab | 150mg/V(P) | WFI 7.2ml (21mg/ml) | 냉장 24hr | N/S 250ml Bag | | 24hr | IVF | | 용해후 5분방치, 거품주의(흔들지말것), D5W 희석시 응집유도, PVC/PE bag 사용 | 냉장 | 1주요법: 초기용량4mg/kg, 유지용량2mg/kg<br>3주요법: 초기용량8mg/kg, 유지용량6mg/kg | rhMab (anti-HER2) | |
| 46 | HERCEPTIN SC | Trastuzumab(차광) | 600mg/5ml/V | 120mg/ml | | | | | SC | | 주사기/ANAPA 로 옮긴 후에는 냉장 48hr 안정, 실온 6hr안정 | 냉장 | 체중과 관계없이 600mg을 2-5분간 피하주사 | | |
| 47 | HERZUMA | Trastuzumab | 150mg/V(P)<br>440mg/V(P) | WFI 7.2ml (21mg/ml)<br>WFI 20ml (21mg/ml) | 냉장 24hr | N/S 250ml Bag | | 24hr | IVF(90min) | | 용해후 5분방치, 거품주의(흔들지말것),<br>D5W 희석시 응집유도, PVC/PE/PP bag 사용 | 냉장 | 1주요법: 초기용량4mg/kg, 유지용량2mg/kg<br>3주요법: 초기용량8mg/kg, 유지용량6mg/kg | rhMab (anti-HER2) | |
| 48 | HOLOXAN | Ifosfamide | 1g/V(P) | WFI 25ml (40mg/ml=4%) | 냉장 24hr | D5W, N/S, H/D | 24hr | 24hr | IVF | 0.6mg~20mg/ml | | 실온 | | Alkylating, CCNS | Irritant,<br>냉찜질 |
| 49 | HYCAMTIN | Topotecan (차광) | 4mg/V(P) | WFI 4ml (1mg/ml) | 실온,냉장 24hr | D5W, N/S | 24hr | 24hr | IVF, IT | 0.025~0.05mg/ml | | 실온 | | Topoisomerase I inhibitor (S phase) | Irritant,<br>냉찜질 |
| 50 | IMFINZI | Durvalumab(차광) | 120mg/2.4ml/V<br>500mg/10ml/V | 50mg/ml | 즉시 폐기 | D5W, N/S Bag | 8hr | 24hr | IVF(60min) | 1~15mg/ml | 거품주의(흔들지말것),단회 사용 | 냉장 | 투여시 0.2-0.22 μm 크기의 멸균,저단백결합 인라인 필터 사용 | Anti-PD-L1 Monoclonal Antibody | |
| 51 | JEVTANA | Cabazitaxel | 60mg/1.5ml/V | 용매 4.5ml/V (10mg/ml) | 실온30min | D5W, N/S | 8hr | 24hr | IVF | 0.1~0.26mg/ml | 거품주의(흔들지말것), 조제시 PVC 용기 사용금지 | 실온 | 최종 조제된 주액은 0.22 um 직렬필터를 사용하여 실온에서 3시간동안 점멸 주입 | | |
| 52 | KADCYLA | Trastuzumab emtansine | 100mg/V(P)<br>160mg/V(P) | WFI 5ml (20mg/ml)<br>WFI 8ml (20mg/ml) | 냉장 24hr | N/S 250ml Bag | | 24hr | IVF | | 용해후 5분방치, 거품주의(흔들지말것) | 냉장 | 조제완료된 약을 환자에게 주입시<br>0.22μm polyethersulfone(PES) 필터사용 | rhMab (anti-HER2)+Antimicrotubule | |
| 53 | KEYTRUDA | Pembrolizumab | 100mg/4ml/V | 25mg/ml | | N/S D5W 100ml Bag | 6hr | 24hr | IVF | 1~10mg/ml | 천천히 위아래로 뒤집어서 조제약 감사.<br>단회 사용 | 냉장 | 투여시 0.2–5 μm 크기의 멸균,비발열성,저단백결합필터를 사용하여 30분에 걸쳐 정맥점적 주사 | PD-1 blocking antibody | |
| 54 | KYPROLIS | Carfilzomib(차광) | 30 mg/ V(P) | WFI 15ml(2mg/ml) | 실온 4hr<br>냉장 24hr | D5W | 4hr | 24hr | IVF | | 거품주의(흔들지말것) | 냉장 | BSA > 2.2인 경우 2.2 기준 투여.<br>Regimen및 Cycle에 따른 투여용량 유의할것 | 2nd gen.<br>Proteasome Inhibitor | |
| 55 | LEUNASE | L-Asparaginase | 1만Uint/V(P) | WFI 2ml (5000Unit/ml) | 실온,냉장 24hr | D5W, N/S | D5W 1hr<br>N/S 24hr | ~~8hr~~ | IM, IVF,<br>ID (skin test) | | filter needle사용, 용해시 흔들지 말것<br>(기포형성) | 냉장 | Skin test : 2U/0.1ml (30 분 이상 관찰) | Enzyme, G1 phase | Non-Vesicant |
| 56 | LEUSTATIN | Cladribine (차광) | 10mg/10ml/V | 1mg/ml | | N/S | 24hr | | IVF | | D5W혼합시 분해, 0.22㎛ filter사용 | 냉장 | 조제 후 투여 지연시 냉장 8hr까지만 보관가능 | Antimetabolite, S phase | |

* :원내비입고 항암제, P: powder, WFI : water for injection

안정성 시간은 화학적 안정성을 의미하며 생물학적 (균감염)안정성은 24시간임

| | 상품명 | 일반명 | 함량 규격 | 재구성 | | 용액희석 | | | 투여방법 | 비고 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 용매(농도) | 용해후안정성 | 희석액 | 희석후 안정성 | | | 희석농도범위 | 조제 시 주의사항 | 보관 | 용량 및 투여시 주의 사항 | 계열 | Extravasation |
| | | | | | | | 실온 | 냉장 | | | | | | | |
| 57 | MABTHERA | Rituximab (차광) | 500mg/50ml/V<br>100mg/10ml/V | 10mg/ml | | D5W, N/S | D5W 12hr<br>NS 24hr | 24hr | IVF | 1~4mg/ml | 거품주의 | 냉장 | IV push 불가 | rhMab (anti CD20) | |
| 58 | MABTHERA SC | Rituximab (차광) | 1400mg/11.7ml/V | 120mg/ml | | | | | SC | | 주사기로 옮긴 후에 실온 8hr, 냉장 48hr 안정 | 냉장 | 체표면적과 관계없이 1400mg을 5분간 피하주사. 첫 주기에 정맥제제 투여 완료 후 이후 주기부터 피하주사 투여해야 함. | rhMab (anti CD20) | |
| 59 | MELPSPAL | Melphalan (차광) | 50mg/V(P) | 용매 10ml (5mg/ml) | 즉시폐기 | N/S | 1hr | 침전 | IVF, IA | 0.1~0.45mg/ml | D5W희석불가, 90분 안에 조제후약 염산 희석용매를 10mL만 첨첨 재구성한 즉시 세 | 실온 | 중심정맥 투여 | Alkylating, CCNS | Irritant, 냉찜질 |
| 60 | METHOTREXATE | Methotrexate (차광) | 50mg/2ml/V<br>500mg/20ml/V | 25mg/ml | | D5W, N/S | 24hr<br>8hr(TIT) | | IV, IVF, IM, IT, SC | | | 실온 | IT 투여 시 max dose=15mg | Antimetabolite (S,G1,G2 phase) | |
| 61 | MITOMYCIN-C | Mitomycin-C | 10mg/V(P) | WFI 25ml (0.4mg/ml) | 실온,냉장 24hr | N/S | 24hr | 24hr | IV, IVF, VS | | D5W 희석시 사용하면 안정성 : 실온 1~2hr, pH 가 낮은 용액에서는 역가 저하 | 실온 | | Alkylating, Antibiotic | Vesicant, 냉찜질 |
| 62 | MITRON | Mitoxantrone HCl | 20mg/10ml/V | 2mg/ml | | D5W, N/S | 24hr | | IVF(3min이상) | | | 실온 | IV Bolus로 사용 불가, 요변색(청록색), Henatin 배합금기 | Topoisomerase II inhibitor (S phase) | Irritant, 냉찜질 |
| 63 | NAVELBINE | Vinorelbine (차광) | 10mg/1ml/V<br>50mg/5ml/V | 10mg/ml | | N/S | 24hr | | IV(6-10min)up to 30min, IVF | 0.5~2mg/ml | 알칼리 용액에 희석 불가(침전) | 냉장 | | Antimicrotubule (M phase) | Vesicant, 온찜질 |
| 64 | NEOPLATIN | Carboplatin (차광) | 150mg/15ml/V<br>450mg/45ml/V | 10mg/ml | | D5W, N/S | 8hr | 침전 | IVF, IA, IP | 0.5~2mg/ml | | 냉장 | 주사시 차광, Al과 반응하여 침전(Al함유의료기기 사용 금지), S포함한 아미노산 수액과 배합금기 | Alkylating | Irritant, 냉찜질 |
| 65 | ONBEVZI | Bevacizumab (차광) | 100mg/4ml/V<br>400mg/16ml/V | 25mg/ml | | N/S<br>100ml(250) Bag | | 24hr | IVF | 1.4~16.5mg/ml | 0.9% N/S만 가능 | 냉장 | IV push불가 | rhMab(anti VEGF) | |
| 66 | ONCASPAR | Pegaspargase | 3750IU/V(P) | WFI 5.2ml(750IU/ml) | 실온 24hr | D5W, N/S | | 24hr | IM, IVF(1-2hr) | | (희귀의약품센터공급), 기포형성, filter needle 사용, IVF시 100ml혼합 | 냉장 | L-aspa hypersensitivity 환자 투여가능 | Enzyme, G1 phase | |
| 67 | ONIVYDE | Irinotecan liposome(차광) | 43.3mg/10mL/V | 4.3mg/mL(무수물로서) | | D5W, N/S<br>500 ml | 4hr | 24hr | IVF | | | 냉장 | 70 mg/m2, 비리포좀화 이리노테칸과 상호 대체해서 사용할 수 없다. 인라인 필터사용 금지. | Topoisomerase Ⅰ inhibitor, S phase | Irritant, 냉찜질 |
| 68 | OPDIVO | Nivolumab(차광) | 20mg/2ml/V<br>100mg/10ml/V | 10mg/ml | | D5W, N/S | 8hr | 24hr | IVF | 1~10mg/ml | | 냉장 | 투여시 0.2-1.2 μm 크기의 무균,비발열성,저단백결합 인라인 필터사용하여 30분에 걸쳐 투여<br>Ipilimumab 병용 시 Nivolumab → Ipilimumab 순 | Anti-PD1 monoclonal antibody | |
| 69 | OXALITIN | Oxaliplatin | 50mg/10ml/V<br>100mg/20ml/V<br>150mg/30ml/V | 5mg/ml | | D5W | 24hr | 24hr | IVF | ≥0.2mg/ml | NaCl을 포함한 모든 농도의 Chloride 물질 및 염기성용액(5-FU,트로메타몰을 함유하는 folinic acid약물)과 배합금기 | 실온 | Al과 반응해 분해<br>(Al함유의료기기 사용금지) | Alkylating | Irritant, 냉or온찜질 |
| 70 | OXAPLA | Oxaliplatin | 50mg/10ml/V<br>100mg/20ml/V | 5mg/ml | | D5W | 24hr | 24hr | IVF | ≥0.2mg/ml | NaCl을 포함한 모든 농도의 Chloride 물질 및 염기성용액(5-FU,트로메타몰을 함유하는 folinic acid약물)과 배합금기 | 실온 | Al과 반응해 분해<br>(Al함유의료기기 사용 금지) | Alkylating | Irritant, 냉or온찜질 |
| 71 | PADEXOL | Paclitaxel (차광) | 300mg/50ml/V<br>200mg/33.32ml/V<br>100mg/16.66ml/V<br>30mg/5ml/V | 6mg/ml | | D5W, N/S | 27hr | | IVF, IP | 0.3~1.2mg/ml | PVC용기사용 불가(DEHP용출) | 실온 | in-line filter set 사용 | Antimicrotubule (M phase), Plant | Irritant, 냉or온찜질 |
| 72 | PEMED-S | Pemetrexed | 1000mg/40ml/V | 25mg/ml | | N/S | 24hr | 24hr | IVF(10min) | | Ca 포함 희석제와 배합금기 | 냉장 | Vit B12, folic acid premedication 필요 | Antimetabolite(antifolate), S phase | |
| 73 | PERJETA | Pertuzumab (차광) | 420mg/14ml/V | 30mg/ml | | N/S 250ml Bag | | 24hr | IVF | | D5W 희석 불가, 거품주의(흔들지말것) | 냉장 | 초기용량 840mg 60min 정맥주입<br>유지용량 420mg 30-60min | rhMab (anti-HER2) | |
| 74 | RYBREVANT | Amivantamab(차광) | 350mg/7ml/V | 50mg/ml | 즉시폐기 | 5DW 250,<br>NS 250(bag) | 10hr | | IVF | | 첫번째 투여시 D1, D2에 분할투여<br>약액 부피만큼 희석액을 빼고 조제<br>거품주의(흔들지말것) | 냉장 | 투여시 인라인(in-line) 무균, 무발열성, 저단백질 PES 필터(0.2㎛)사용 | EGFR-MET Bispecific antibody | |
| 75 | SYLVANT | Siltuximab(차광) | 100mg/V(P) | WFI 5.2ml (20mg/ml) | 실온 2hr | D5W | 6hr | | IVF | | 거품주의(흔들지말것),단회 사용 | 냉장 | 3주마다 11mg/kg, 희석 후 6시간 이내 주입완료되어야 함.희석된 용액은 0.2 um PES 필터가 포함된, PVC, PU 또는 PE 투여세트를 사용하여 1시간에 걸쳐 투여 | rhMab (anti-IL6 receptor) | |
| 76 | TAXOL | Paclitaxel (차광) | 30mg/5ml/V | 6mg/ml | | D5W, N/S | 27hr | | IVF, IP | 0.3~1.2mg/ml | PVC용기사용 불가(DEHP용출) | 실온 | in-line filter set 사용 | Antimicrotubule (M phase), Plant | Irritant, 냉or온찜질 |
| 77 | TAXOTERE ONE | Docetaxel (차광) | 20mg/1ml/V<br>80mg/4ml/V | 20mg/ml | | D5W, N/S | 6hr | | IVF(1hr) | 0.3~0.74mg/ml | PVC용기사용 불가(DEHP용출) | 실온 | in-line filter set 사용 불필요 | Antimicrotubule (M phase) | Irritant, 냉찜질 |
| 78 | TECENTRIQ | Atezolizumab (차광) | 840mg/14ml/V<br>1200mg/20ml/V | 60mg/ml | 즉시 폐기 | N/S 250ml Bag | 8hr | 24hr | IVF(60min) | 3.2~16.8mg/mL | D5W에 희석 불가, 흔들지 말 것. 함량에 따른 적응증 구별 | 냉장 | bolus 투여 및 IVH 금지, 첫 주입에 내약성 보이는 경우 30분 동안 투여 가능. | Anti-PD-L1 Monoclonal Antibody | |
| 79 | TEPADINA | Thiotepa (차광) | 15mg/V(P)<br>100mg/V(P) | WFI 1.5ml (10mg/ml)<br>WFI 10ml (10mg/ml) | 냉장 8hr | N/S | 4hr | 24hr | IV, IVF,<br>VS, IP, IT | 0.5~1mg/ml | 용해 후 침전이 있는 경우 반드시 폐기 | 냉장 | 투여시 0.22㎛ filter사용 | Alkylating | |
| 80 | TRISENOX | Arsenic Trioxide | 12mg/6ml/V | 2mg/ml | 즉시폐기 | D5W, N/S | 24hr | 24hr | IVF (1hr이상) | | | 실온 | | | |
| 81 | TRODELVY | Sacituzumab govitecan-hziy(차광) | 200mg/V(P) | NS 20ml(10mg/ml) | 즉시폐기 | N/S | | 24hr | IVF | 1.1~3.4mg/ml | 조제시간 실온정지, 혼합시 냉장 연연이 세 수용 및 희석, 약액 부피만큼 희석액을 빼고 조제 수액부피 500ml 초과하지 않음 | 냉장 | IV push 불가, 주사시 차광, 주입전 후 20ml NS로 주입라인 flush 냉장보관 후에는 희석한 용액을 8시간주의 시간 포함 내에 최대 0.2㎛의 사용에서 투여 | Anti-Trop2 +Topoisomerase Ⅰ inhibitor | |

* :원내비입고 항암제, P: powder, WFI : water for injection

안정성 시간은 화학적 안정성을 의미하며 생물학적 (균감염)안정성은 24시간임

| | 상품명 | 일반명 | 함량 규격 | 재구성 | | 용액희석 | | | 투여방법 | 비고 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 용매(농도) | 용해후안정성 | 희석액 | 희석후 안정성 | | | 희석농도범위 | 조제 시 주의사항 | 보관 | 용량 및 투여시 주의 사항 | 계열 | Extravasation |
| | | | | | | | 실온 | 냉장 | | | | | | | |
| 82 | TRUXIMA | Rituximab (차광) | 500mg/50ml/V<br>100mg/10ml/V | 10mg/ml | | D5W, N/S | D5W 12hr<br>NS 24hr | 24hr | IVF | 1~4mg/ml | 거품주의 | 냉장 | IV push 불가 | rhMab (anti CD20) | |
| 83 | VELBASTINE | Vinblastine (차광) | 10mg/V(P) | 용매 10ml (1mg/ml) | 즉시 폐기 | | | | IV | | | 냉장 | | Antimicrotubule<br>(M phase), Plant | Vesicant,<br>은핍질 |
| 84 | VELCADE | Bortezomib (차광) | 3.5mg/V(P) | IV-NS 3.5ml (1mg/ml)<br>SC-NS 1.4ml (2.5mg/ml) | 실온 8hr | | | | IV, SC | | 주사기내 보관시 8hr | 실온 | 1.3mg/m$^2$ | Proteasome Inhibitor | |
| 85 | VELKIN | Bortezomib (차광) | 2.5mg/V(P) | IV-NS 2.5ml (1mg/ml)<br>SC-NS 1ml (2.5mg/ml) | 실온 8hr | | | | IV, SC | | 주사기내 보관시 8hr | 실온 | 1.3mg/m$^2$ | Proteasome Inhibitor | |
| 86 | VIDAZA | Azacitidine | 100mg/V(P) | SC - WFI 4ml (25mg/ml)<br>IVF -WFI 10ml (10mg/ml) | 실온 1hr,<br>냉장 8hr | N/S<br>100(50)ml<br>Bag | | | SC, IVF | | 4ml이상인 경우 2개 syringe 나누어 조제,재현탁후 투여 | 실온 | IV 투여시 혈액학적 독성 증가하나 투여 가능 | Pyrimidine analogue | |
| 87 | VINCRISTINE | Vincristine sulfate(차광) | 1mg/1ml/V<br>2mg/2ml/V | 1mg/ml | | N/S | 24hr | 24hr | IV, IVF | 0.01~1 mg/ml | | 냉장 | L-asparaginase와 병용 시 12-24hr 전에 투약, Max dose=2mg/weekly (neurotoxicity) | M phase, Plant | Vesicant,<br>은핍질 |
| 89 | ZALTRAP | Aflibercept (차광) | 200mg/8ml/V | 25mg/ml | 즉시 폐기 | D5W, N/S<br>Bag | 8hr | 24hr | IVF (1hr) | 0.6~8mg/ml | DEHP 함유된 PVC 재질 또는 폴리올레핀 재질의 주입용기를 사용하도록 한다. | 냉장 | 2주마다 4mg/kg을 FOLFIRI투여 전 주입.<br>IV push불가, 유리체내 주사 불가(고삼투압)<br>희석된 용액은 0.2 마이크론(micron)의 폴리에테르술폰(polyethersulfone) 필터를 포함하는 주입세트 이 | rhMab(anti VEGF) | |
| 90 | ZAVEL | Idarubicin HCl (차광) | 5mg/V(P) | WFI 5ml (1mg/ml) | 실온,냉장24hr | D5W, N/S | 24hr | 24hr | IV, IVF | | | 실온 | 주사시 차광,line은 불필요,<br>Heparin 과 배합금기 | Antibiotic | Vesicant,<br>냉핍질 |
| 91 | ZEPZELCA | Lurbinectedin | 4mg/V(P) | WFI 8ml(0.5mg/ml) | 실온,냉장 24hr | D5W, N/S<br>100ml(250ml) | 24hr | 24hr | IVF | | 완전히 용해될 때까지 바이알을 잘 흔든다. | 냉장 | C-line투여시 최소 100ml,Peri 투여시 최소 250ml<br>3.2mg/m$^2$ 매 21일 마다 60분 동안 정맥주입 | | |

비입고 항암제

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | ATRIANCE* | Nelarabine | 250mg/50ml/V | 5mg/ml | | | | | IVF | | 희석하지 않고 빈 Bottle에 모아 투여.실온 8hr 안정 | 실온 | Hydration (TLS예방) | Antimetabolite | |
| 93 | CAMPATH* | Alemtuzumab (차광) | 30mg/1ml/V | 30mg/ml | | D5W 100ml<br>N/S 100ml<br>(Bag) | 8hr | 8hr | IVF | | 흔들지 말것, 단회 사용 | 냉장 | 주사시 차광 최대용량 30mg (single)<br>90mg(cumulative weekly) | rhMab(anti CD52) | |
| 94 | CARMSPAL-P* | Carmustine (차광) | 100mg/V(P) | 용매 3ml+WFI 27ml<br>(3.33mg/ml) | 실온 8hr<br>냉장 24hr | D5W, NS | 8hr | | IVF | 0.2mg/ml | (희귀의약품센터공급), 유리용기 사용, 동봉된 용매(alcohol) 희석 후 WFI 재구성 | 냉장 | | | Irritant, 냉핍질 |
| 95 | DEPOCYTE* | Liposomal cytarabine | 50mg/5ml/V | 10mg/ml | | | | | IT | | 조제전 30분간 실온방치하고 부드럽게 재현탁 후 조제,실온 4hr 안정 | 냉장 | 보존제 미함유로 조제 후 4시간 안에 사용, 투여시 In line 필터 사용금지. 1-5분에 걸쳐 천천히 주입, 5일간 dexamethasone 4mg bid투여 | CD79B-directed ADC | |
| 96 | EMPLICITI* | Elotuzumab | 300mg/V(P)<br>400mg/V(P) | WFI 13ml(25mg/ml)<br>WFI 17ml(25mg/ml) | 실온 8hr<br>냉장 24hr | D5W, N/S<br>bag | 8hr | 24hr | IVF | 1~6mg/ml | 재구성 시 세게 흔들지 말것. 용해 후 5분 방치 | 냉장 | 투여시 0.2–1.2 μm 크기의 멸균,저단백결합 인라인 필터 사용 | Anti-SLAMF7 | |
| 97 | EPIRUBICIN* | Epirubicin | 10mg/V(P)<br>50mg/V(P) | 2mg/ml | 실온,냉장 24hr<br>(차광) | D5W, N/S | 24hr | 24hr | IV, IVF, VS, IA | | 약물이 완전히 녹을 때까지 바이알을 흔들어 준다. | 냉장 | 뇨적색, Heparin과 사용금지 | Antibiotic | Vesicant,<br>냉핍질 |
| 98 | FOLOTYN* | Pralatrexate | 20mg/1ml/V | 20mg/ml | | | | | IV | | 조제후 안정성 실온 24hr | 냉장 | Vit $B_{12}$, folic acid premedication 필요 | Antimetabolite (antifolate) | |
| 99 | JEMPERLI* | Dostarlimab | 500mg/10ml/V | 50mg/ml | 즉시폐기 | D5W, N/S | 6hr | 24hr | | 2~10mg/ml | 농도를 맞추기 위해 약액부피만큼 희석액을 빼고 조제할 수 있음 | 냉장 | 투여 중에는 0.2 또는 0.22um in-line polyethersulfone(PES) filter 사용 | Anti PD-1 monoclonal antibody | |
| 100 | MINJUVI* | Tafasitamab(차광) | 200mg/V(P) | WFI 5ml(40mg/ml) | 실온,냉장 24hr<br>(차광) | N/S 250ml<br>bag | | 36hr | IVF | 2~8mg/ml | 동결건조된 분말은 5분 내에 용해.기벽을 따라 재구성, 흔들지 말 것.약액 부피만큼 희석액을 빼고 조제 | 냉장 | 12mg/kg | anti-CD19 monoclonal antibody | |
| 101 | MYLOTARG* | Gemtuzumab<br>ozogamicin (차광) | 4.5mg/V(P) | WFI 5ml(1mg/ml) | 실온 3hr<br>냉장 16hr(차광) | N/S | 6hr | 18hr | IVF | 0.075~0.234mg/ml | 조제전 5분간 실온 방치 재구성 및 희석 시 흔들지 말고 부드럽게 조제. 조제 시 차광 | 냉장 | 조제부터 투여까지 ~~12hr~~6hr내 완료, 주사시 차광(line은 불필요), 0.2 micron polyethersulfone(PES) filter 사용 | rhMab(anti CD33) | |
| 102 | PADCEV* | Enfortumab vedotin | 20mg/V(P)<br>30mg/V(P) | WFI 2.3ml(10mg/ml)<br>WFI 3.3ml(10mg/ml) | 냉장 24hr | D5W, N/S | 4hr | 16hr | IVF | 0.3~4mg/ml | 기벽을 따라 재구성.흔들지 말것<br>1분 이상 방치 (기포)<br>상온 10분 이내 사용, 즉시폐기 | 냉장 | 흔들지 말 것, 냉장보관하되 주입시간 포함하여 16hr 이내 사용 | | |
| 103 | POLIVY* | Polatuzumab vedotin<br>(차광) | 140mg/V(P) | WFI 7.2ml (20mg/ml) | 실온 12hr<br>냉장 24hr | D5W, N/S | D5W 8hr<br>N/S 4hr | 24hr | IVF | 0.72~2.7mg/ml | 재구성 및 희석 시 흔들지 말고 부드럽게 조제. | 냉장 | 투여시 부균, 비발열성, 저단백질 결합 인라인 또는 에드온 필터 (0.2또는 0.22 μm) 및 카테터가 장착된 전용 주입 라인 사용 | Anti-CD79B-directed ADC | |
| 104 | POTELIGEO* | Mogamulizumab | 20mg/5ml/V | 4mg/ml | 즉시폐기 | N/S | 24hr | 24hr | IVF | 0.1~3.0 mg/ml | 조심스럽게 뒤집어서 섞는다. 흔들지 말 것 | 냉장 | 1mg/kg 0.22 μm 인라인 필터 사용, 최소 60분 동안 투여 | | |
| 105 | QARZIBA* | Dinutuximab beta(차광) | 20mg/4.5ml/V | 4.5mg/ml | | N/S | | 24hr | IVF | | 1% human albumin을 포함한 0.9% NS에 희석. | 냉장 | 0.22 μm 인라인 필터 사용, direct sunlight, heat 노출금지 | Anti-GD2 | |
| 106 | TRECONDI* | Treosulfan | 1g/V(P)<br>5g/V(P) | 0.45% N/S 20ml(50mg/ml)<br>0.45% N/S 100ml(50mg/ml) | 실온 24hr | | 24hr | 금지 | IVF | | 0.45% NS(동량의 0.9% NS와 WFI를 약 vial에 직접 주입)로 용해, 용해도 낮아 20℃이상의 실온보관한 용매로 재구성, caking 주의, filter needle사용 (polytetrafluoroethylen filter) | 실온 | | Alkylating | |

* :원내비입고 항암제, P: powder, WFI : water for injection

안정성 시간은 화학적 안정성을 의미하며 생물학적 (균감염)안정성은 24시간임

| | 상품명 | 일반명 | 함량 규격 | 재구성 | | 용액희석 | | | 투여방법 | 비고 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 용매(농도) | 용해후안정성 | 희석액 | 희석후 안정성 | | | 희석농도범위 | 조제 시 주의사항 | 보관 | 용량 및 투여시 주의 사항 | 계열 | Extravasation |
| | | | | | | | 실온 | 냉장 | | | | | | | |
| 107 | TREOSULFAN* | Treosulfan | 5g/V(P) | WFI 100ml (50mg/ml) | 실온 24hr | D5W, N/S | 24hr | 참조 | IVF | | 용해도 낮아 20℃이상의 실온보관한 WFI로 재구성하고 조제과정 가급적 2분안에 완료, caking 주의, filter needle사용 | 실온 | | Alkylating | |
| 108 | YONDELIS* | Trabectedine | 1mg//V(P) | WFI 20ml(0.05mg/ml) | 실온,냉장 24hr (즉시폐기) | D5W, N/S | 24hr | 24hr | IVF(24hr) | | | 냉장 | C-line투여 권장(500ml 이상), 말초투여(1000ml 이상), dexamethasone premedication필요, 1.5mg/m$^2$ | | |

* :원내비입고 항암제, P: powder, WFI : water for injection

안정성 시간은 화학적 안정성을 의미하며 생물학적 (균감염)안정성은 24시간임